

10.2 A/D 转换器

10.2.1 A/D转换的一般工作过程

10.2.2 并行比较型A/D转换器

10.2.3 逐次比较型A/D转换器

10.2.4 双积分式A/D转换器

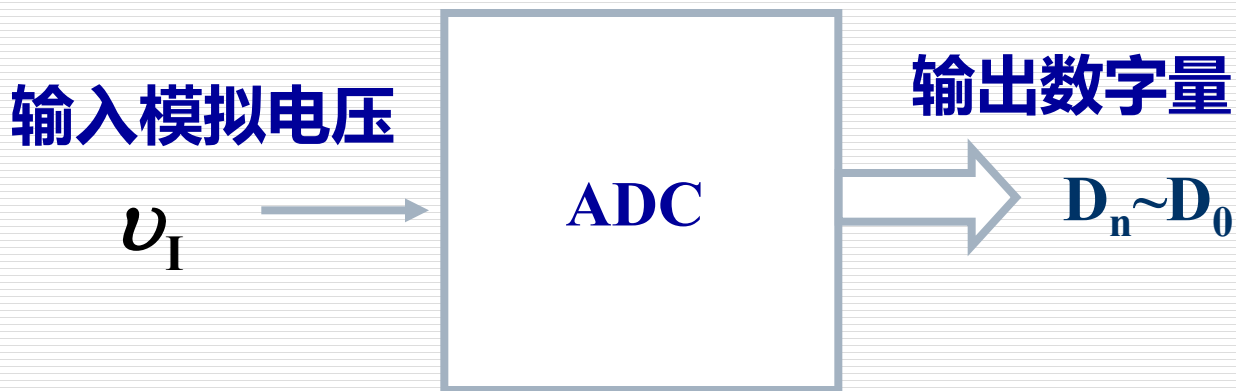
10.2.5 A/D转换器的主要技术指标

10.2.6 集成A/D转换器及其应用

10.2 A/D 转换器

概述

1. A/D功能: 能将模拟电压成正比地转换成对应的数字量。



10.2 A/D 转换器

概述

2. A/D转换器分类

① 并行比较型

特点: 转换速度快,转换时间 $10\text{ns} \sim 1\mu\text{s}$, 但电路复杂。

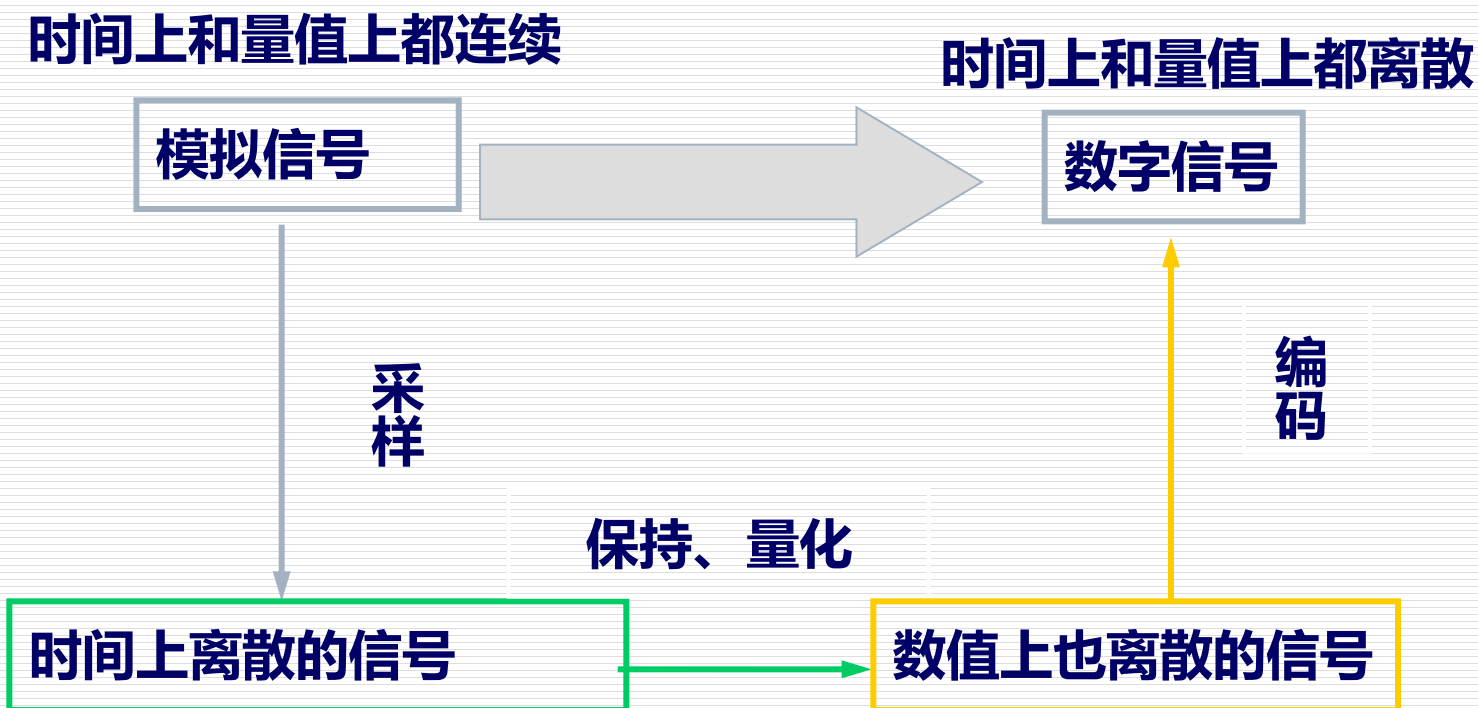
② 逐次比较型

特点: 转换速度适中,转换时间 为几 $\mu\text{s} \sim 100\mu\text{s}$, 转换精度高, 在转换速度和硬件复杂度之间达到一个很好的平衡。

③ 双积分型

特点: 转换速度慢,转换时间 几百 $\mu\text{s} \sim$ 几 ms ,但抗干扰能力最强。

10.2.1 A/D转换的一般工作过程



A/D转换器一般要包括**采样**，**保持**，**量化**及**编码**4个过程。

1. 采样：采样信号 $S(t)$ 的频率愈高，所采得信号经低通滤波器后愈能真实地复现输入信号。合理的采样频率由采样定理确定。

10.2.1 A/D转换的一般工作过程

2. **保持**：采得模拟信号转换为数字信号都需要一定时间，为了给后续的量化编码过程提供一个稳定的值，在取样电路后要求将所采样的模拟信号保持一段时间。

3. **量化**：采样—保持电路的输出电压还需按某种近似方式归化到与之相应的离散电平上的过程。

• **量化单位**：量化过程中所取最小数量单位。量化单位用 Δ 表示。它是数字信号最低位为1时所对应的模拟量用 Δ 表示，即1LSB。

量化误差：在量化过程中由于所采样电压不一定能被 Δ 整除，所以量化前后一定存在误差，用 ε 表示。

• **量化方式**：两种近似量化方式——只舍不入和四舍五入。

4. **编码**：量化后的数值最后还需通过编码过程用一个代码表示出来。经编码后得到的代码就是A/D转换器输出的数字量。

10.2.1 A/D转换的一般工作过程

a 只舍不入量化方式:量化中把不足一个量化单位的部分舍弃;

对于等于或大于一个量化单位部分按一个量化单位处理。

例: 将0~1V电压转换为3位二进制代码

输入信号	量化后电压	编码	最小量化单位
1			
$\frac{7}{8}V$	$7\Delta=7/8V$	111	$\Delta=1\text{LSB}=1/8V$
$\frac{6}{8}V$	$6\Delta=6/8V$	110	
$\frac{5}{8}V$	$5\Delta=5/8V$	101	
$\frac{4}{8}V$	$4\Delta=4/8V$	100	最大量化误差为:
$\frac{3}{8}V$	$3\Delta=3/8V$	011	
$\frac{2}{8}V$	$2\Delta=2/8V$	010	
$\frac{1}{8}V$	$1\Delta=1/8V$	001	$ \epsilon_{\max} = 1\text{LSB} = 1/8V$
0	$0\Delta=0V$	000	

10.2.1 A/D转换的一般工作过程

b 四舍五入量化方式:量化过程将不足半个量化单位部分舍弃,对于等于或大于半个量化单位部分按一个量化单位处理。

输入信号	模拟电平	编码
	1	
$\frac{13}{15}V$	$7\Delta=14/15V$	111
$\frac{11}{15}V$	$6\Delta=12/15V$	110
$\frac{9}{15}V$	$5\Delta=10/15V$	101
$\frac{7}{15}V$	$4\Delta=8/15V$	100
$\frac{5}{15}V$	$3\Delta=6/15V$	011
$\frac{3}{15}V$	$2\Delta=4/15V$	010
$\frac{1}{15}V$	$1\Delta=2/15V$	001
0	$0\Delta=0V$	000

最小量化单位:

$$\Delta=1LSB=2/15V$$

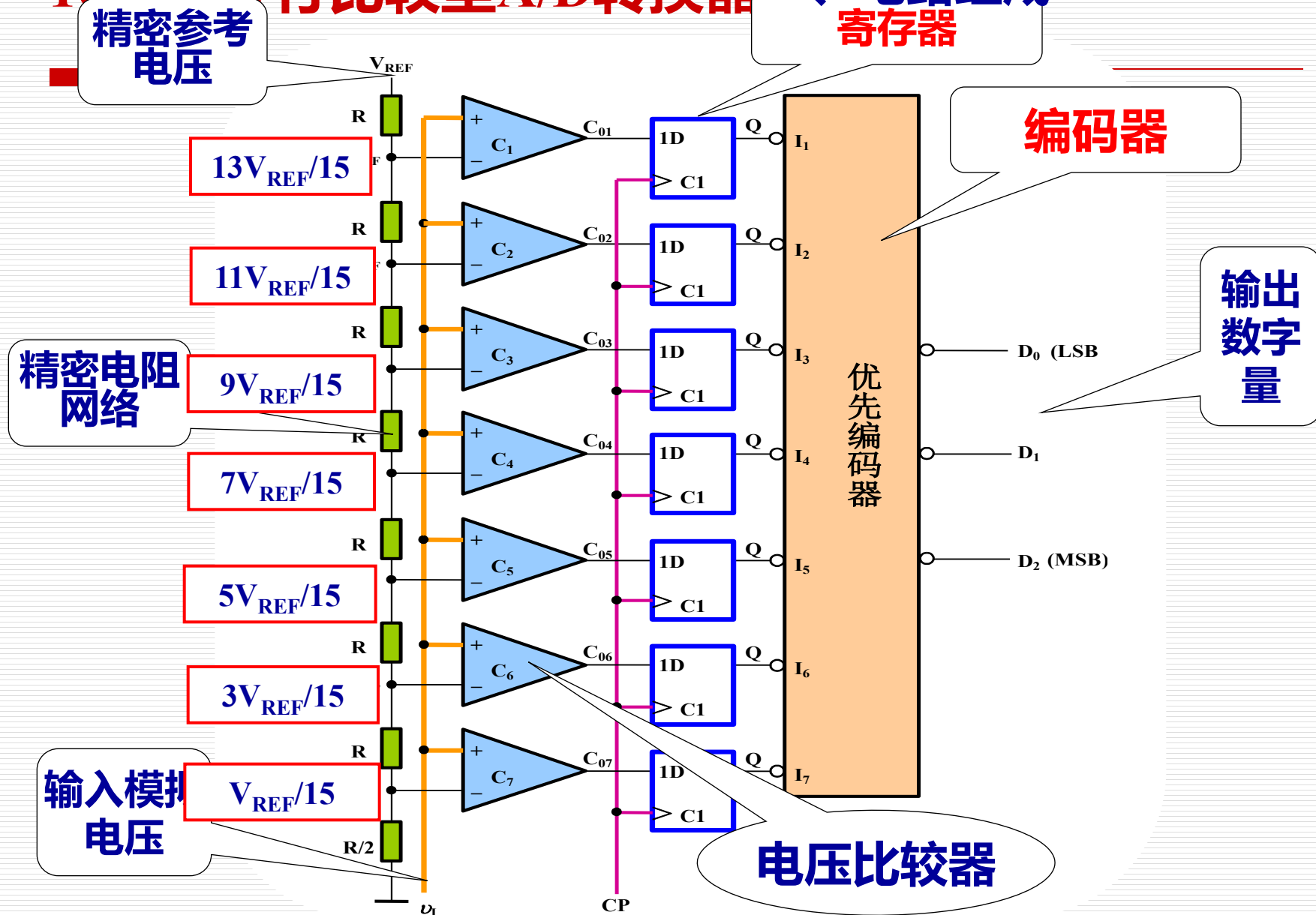
最大量化误差为:

$$|\varepsilon_{\max}| = 1/15V$$

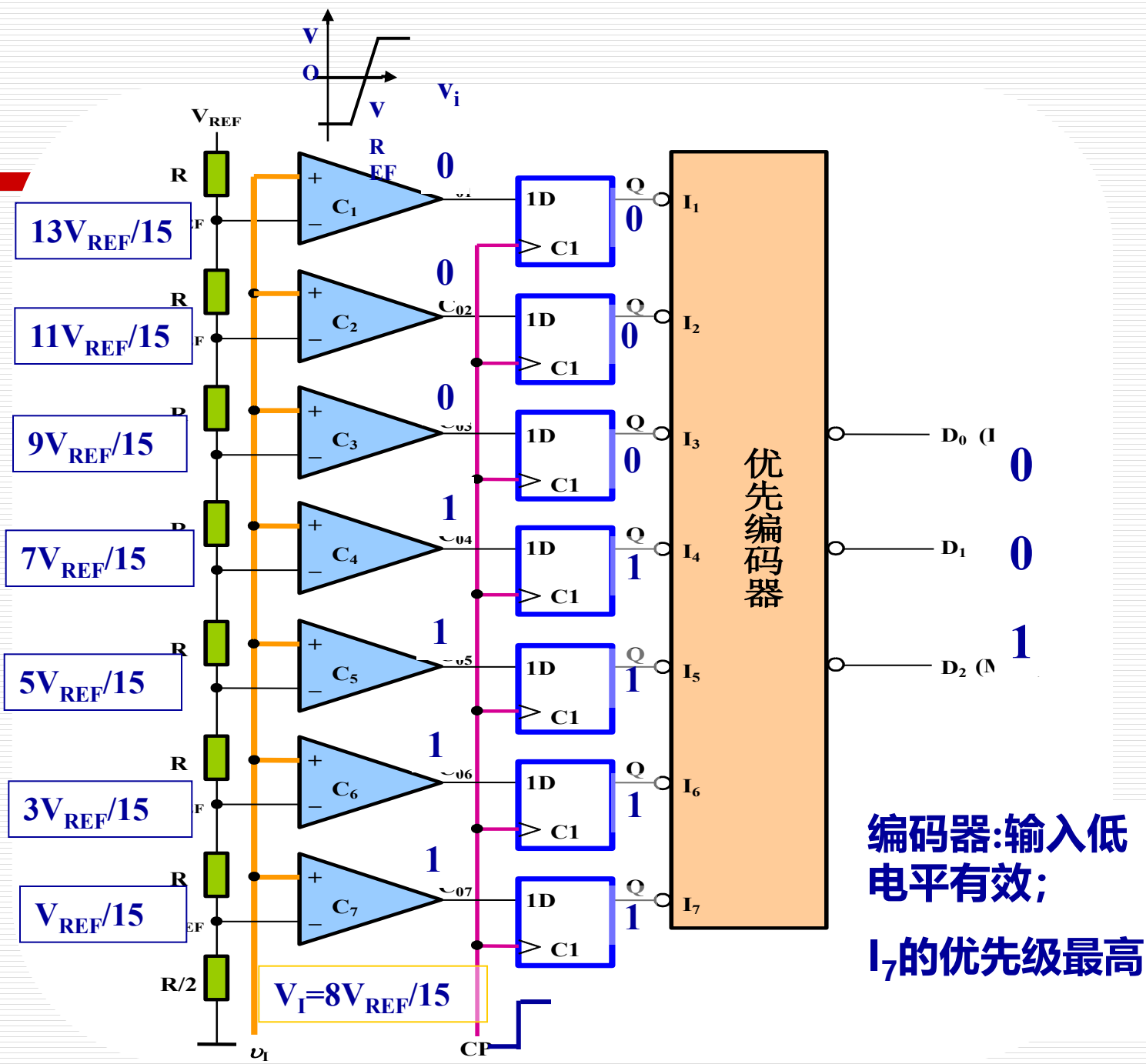
$$|\varepsilon_{\max}| = LSB/2$$

10.2.2 并行比较型A/D转换器

1、电路组成



2、工作原理



10.2.2 并行比较型A/D转换器

根据各比较器的参考电压值，可以确定输入模拟电压值与各比较器输出状态的关系。比较器的输出状态由D触发器存储，经优先编码器编码，得到数字量输出。

[illegible]

10.2.2 并行比较型A/D转换器

3、电路特点:

•在并行A/D转换器中，输入电压 v_I 同时加到所有比较器的输入端，从 v_I 加入到三位数字量稳定输出所经历的时间为比较器、D触发器和编码器延迟时间之和。如不考虑各器件的延迟，可认为三位数字量是与 v_I 输入时刻同时获得的。所以它的转换时间最短。

•缺点是电路复杂，如三位ADC需7个比较器、7个触发器、8个电阻。位数越多，电路越复杂。

若输入电压超出正常范围，即 $v_I > V_{REF}$ ，比较器输出都为1，ADC输出111不变，处于“饱和”状态，不能正常转换。

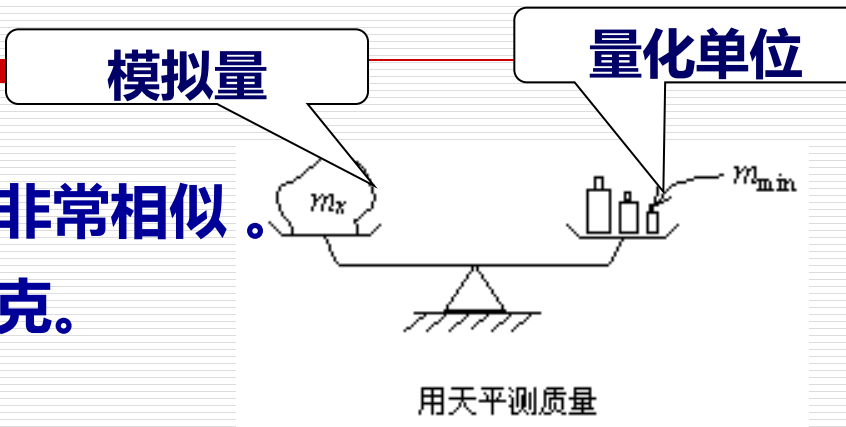
10.2.3 逐次比较型A/D转换器

1. 转换原理

逐次逼近转换过程与用天平称物重非常相似。

所用砝码重量：8克、4克、2克和1克。

设待秤重量 $W_x = 13$ 克。



称重过程

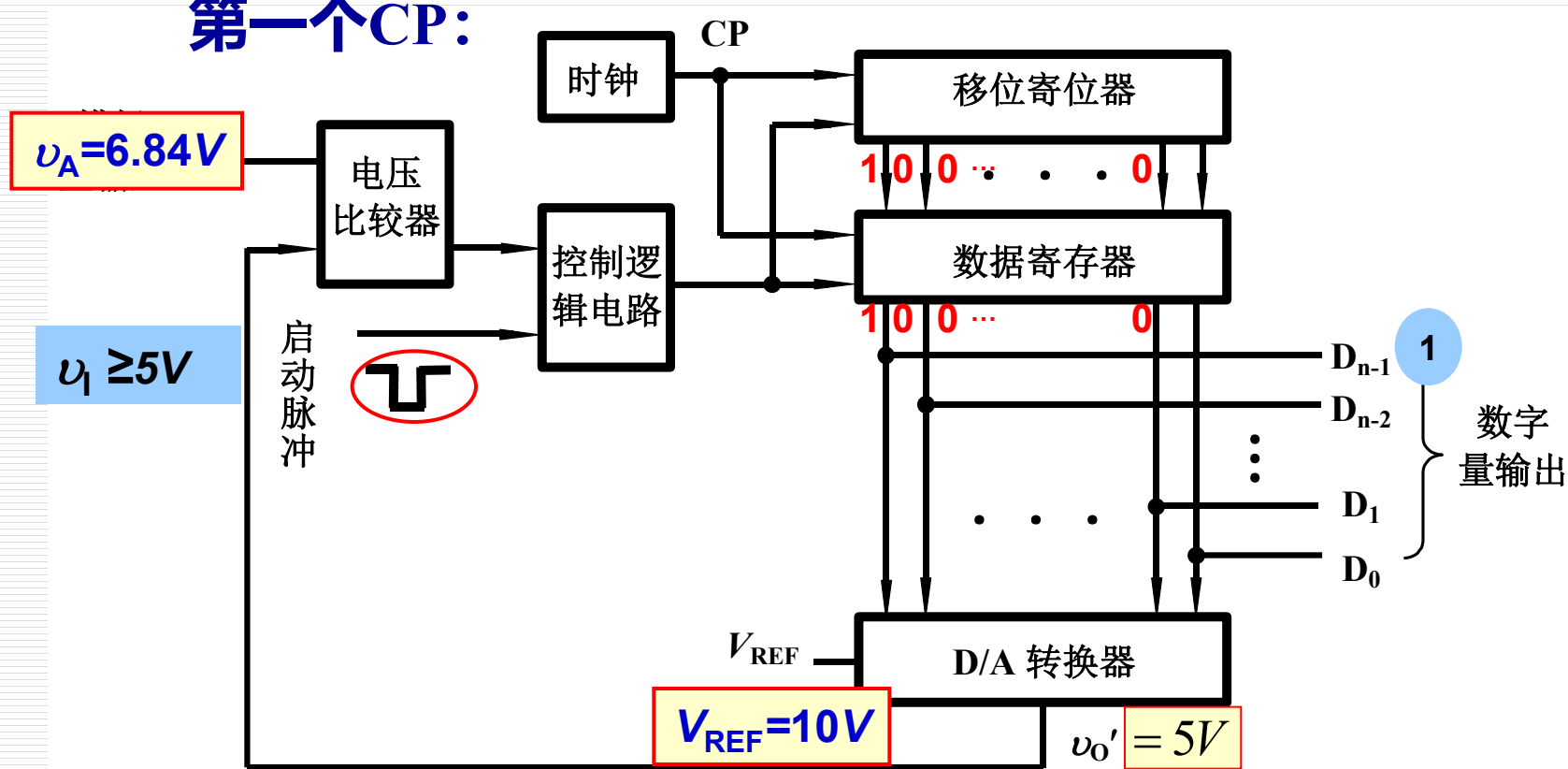
	所加砝码重量		结果
第一次	8 克	砝码总重 < 待测重量 W_x ， 8克砝码保留	8 克
第二次	再加4克	砝码总重仍 < 待测重量 W_x ， 4克砝码保留	12 克
第三次	再加2克	砝码总重 > 待测重量 W_x ， 2克砝码撤除	12 克
第四次	再加1克	砝码总重 = 待测重量 W_x ， 1克砝码保留	13 克

在A/D转换器中, 一次、一次地产生不同数字量, 并将其转换为模拟电压和输入模拟量比较,直到这个数字量成正比的模拟电压与输入模拟量相等

10.2.3 逐次比较型A/D转换器

1. 转换原理

第一个CP:



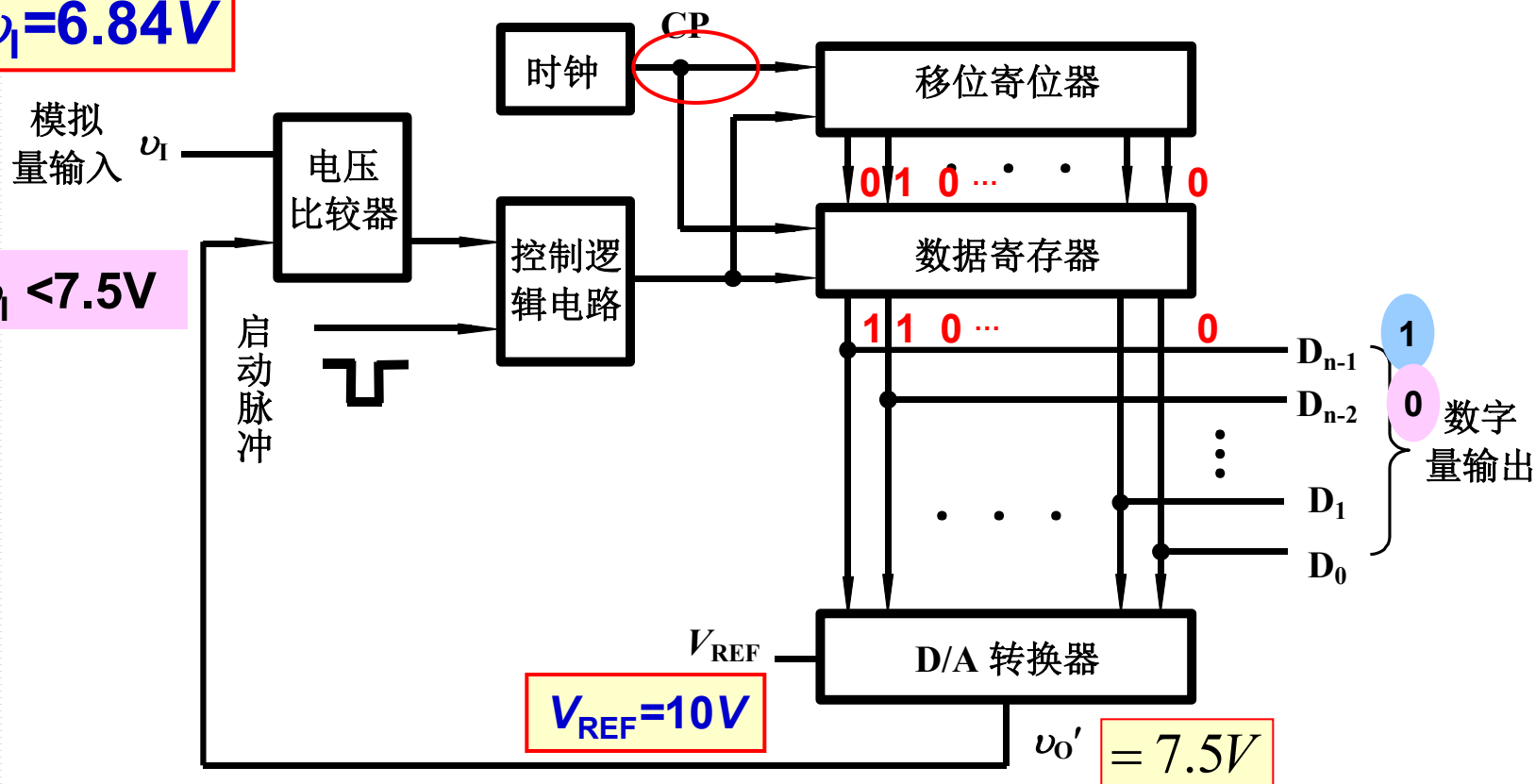
10.2.3 逐次比较型A/D转换器

1. 转换原理

第二个CP:

$$v_1 = 6.84V$$

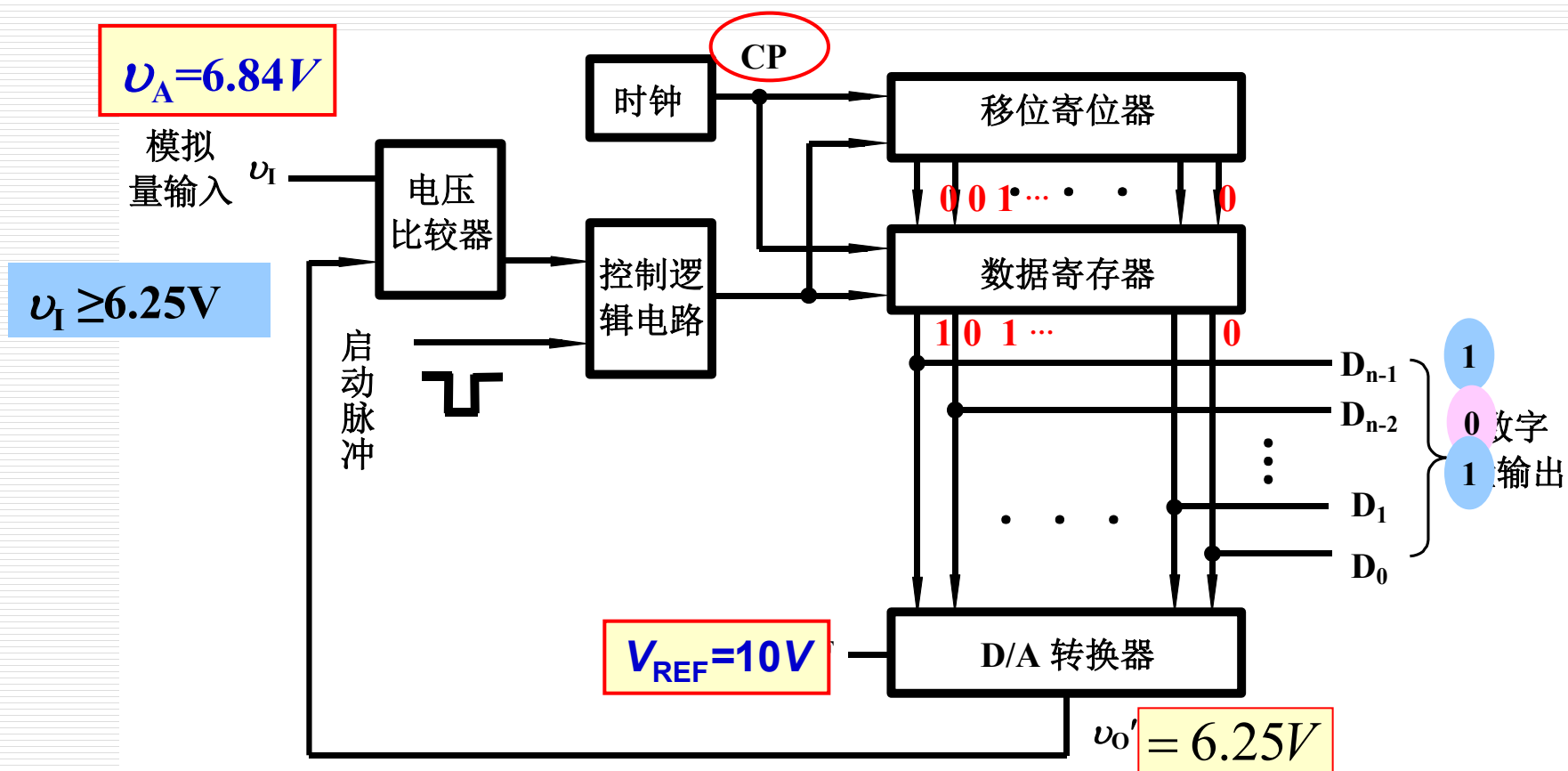
$$v_1 < 7.5V$$



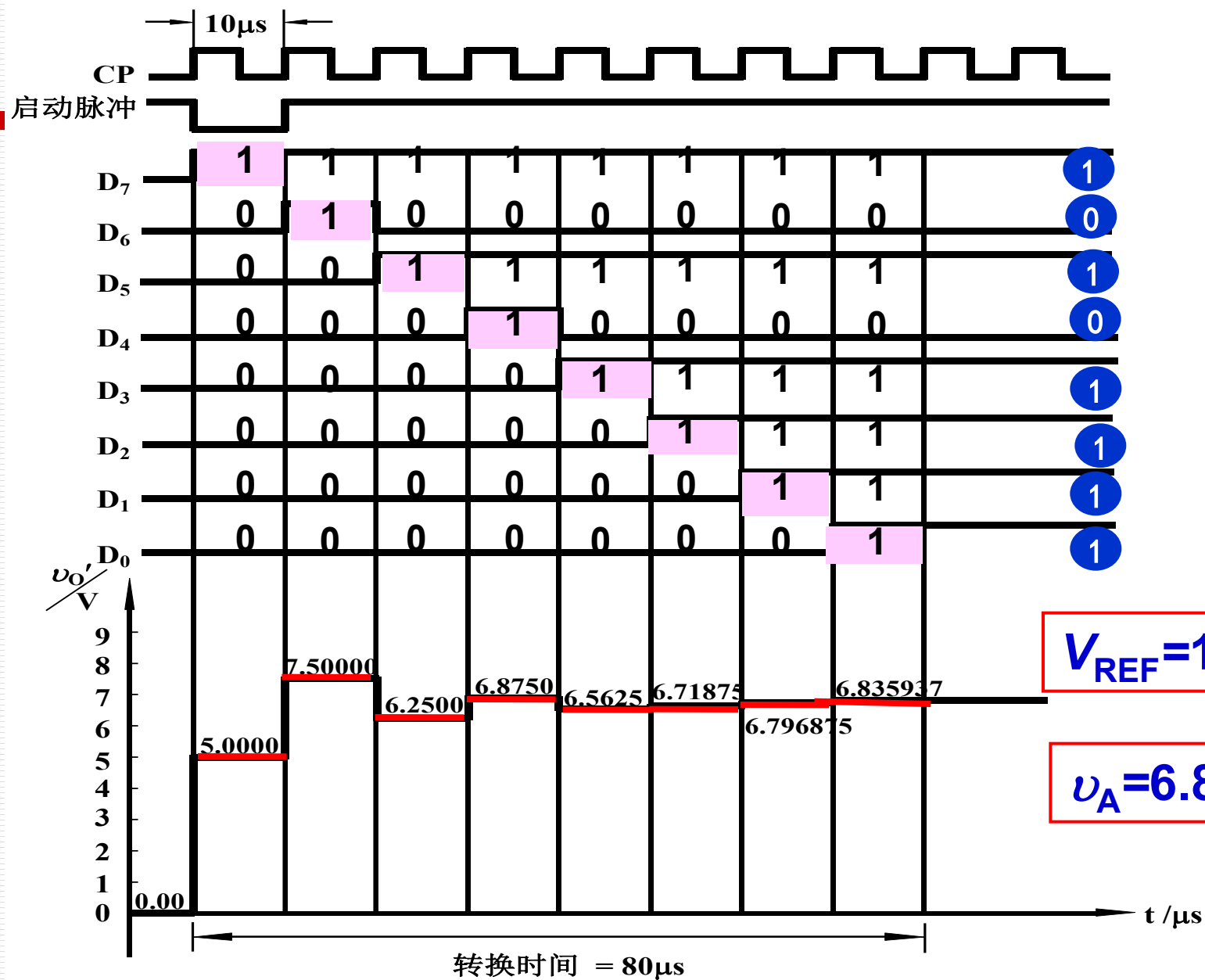
10.2.3 逐次比较型A/D转换器

1. 转换原理

第三个CP:



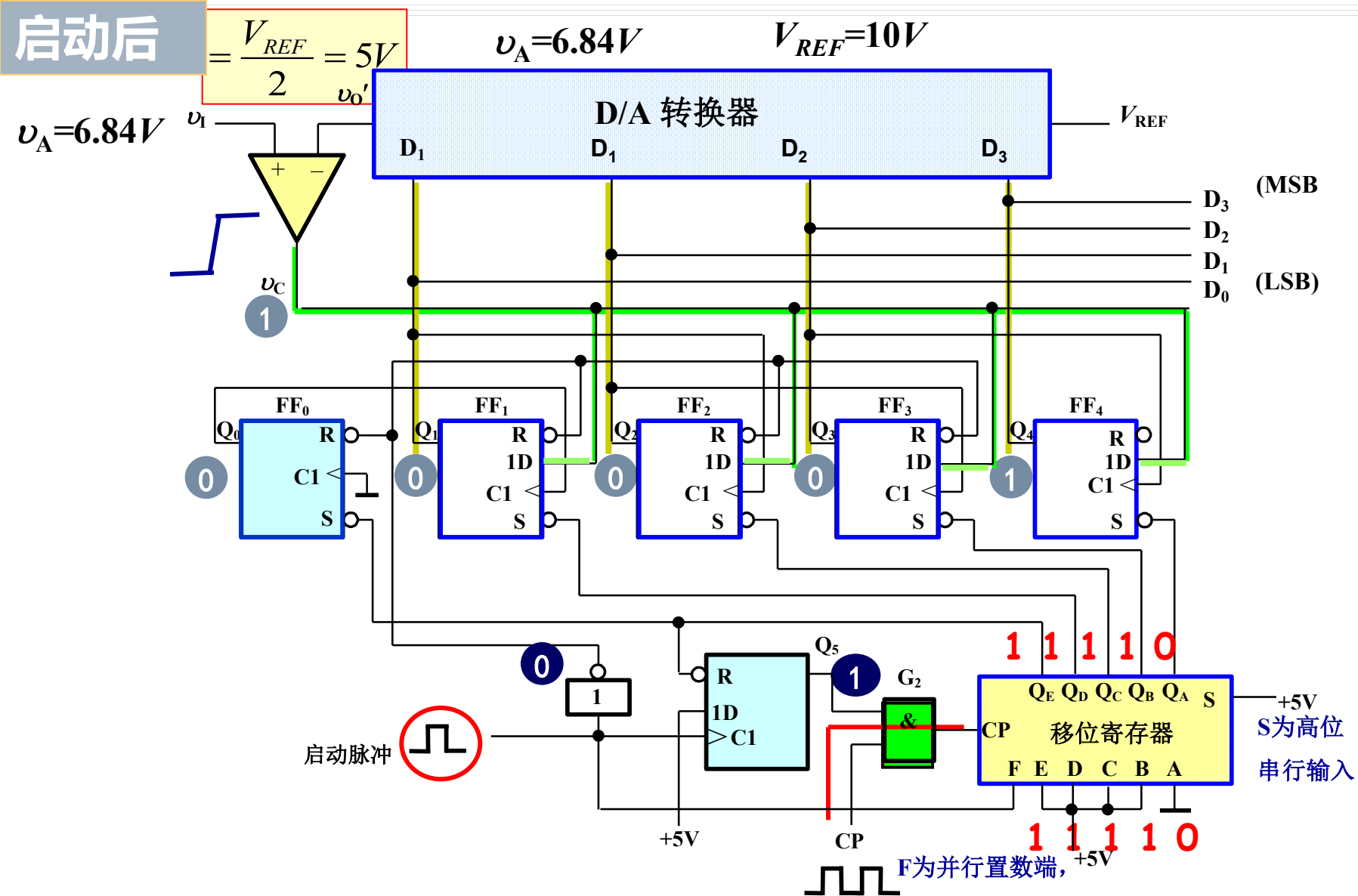
10.2.3 逐次比较型A/D转换器



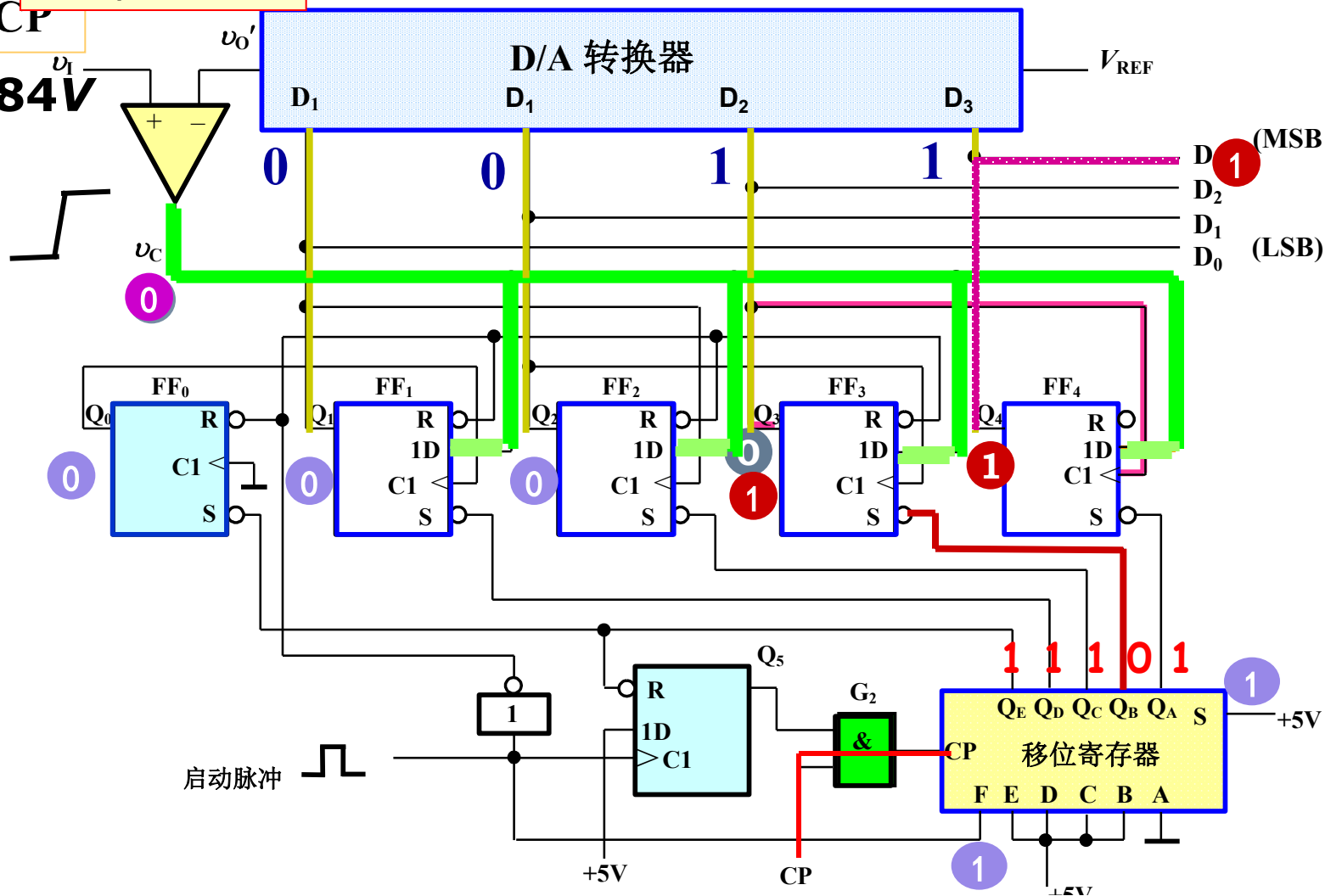
10.2.3 逐次比较型A/D转换器

启动后

$$= \frac{V_{REF}}{2} = 5V$$

$$v_A = 6.84 V$$
$$V_{REF}=10V$$


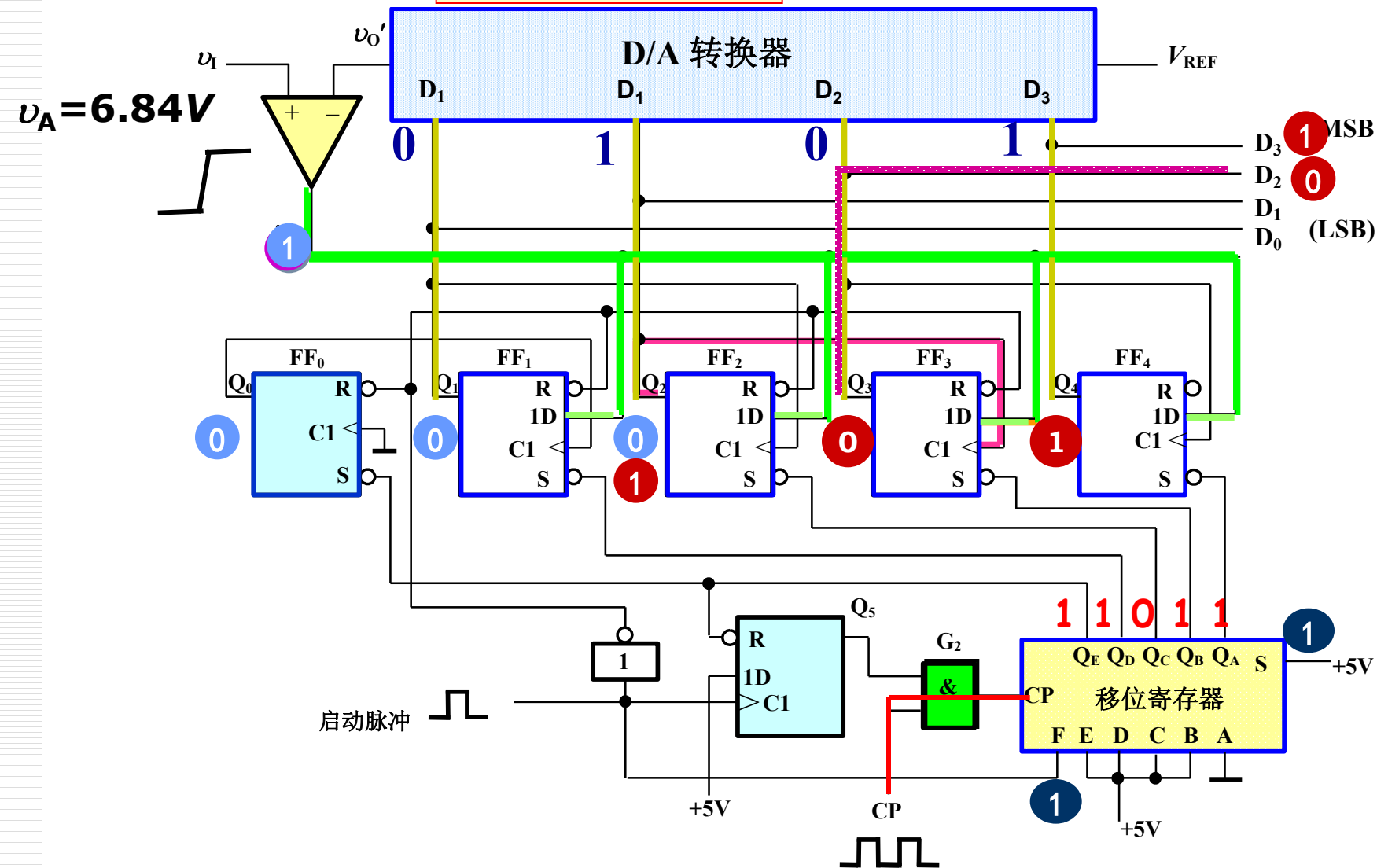
第二个CP

$$v_A = 6.84 \text{ V}$$


•第二个CP：确定 D_3 ，并产生输入电压与 $(\beta V_{REF}/4)$ 的比较结果送至数据寄存器的 $D_4 \sim D_1$ 。

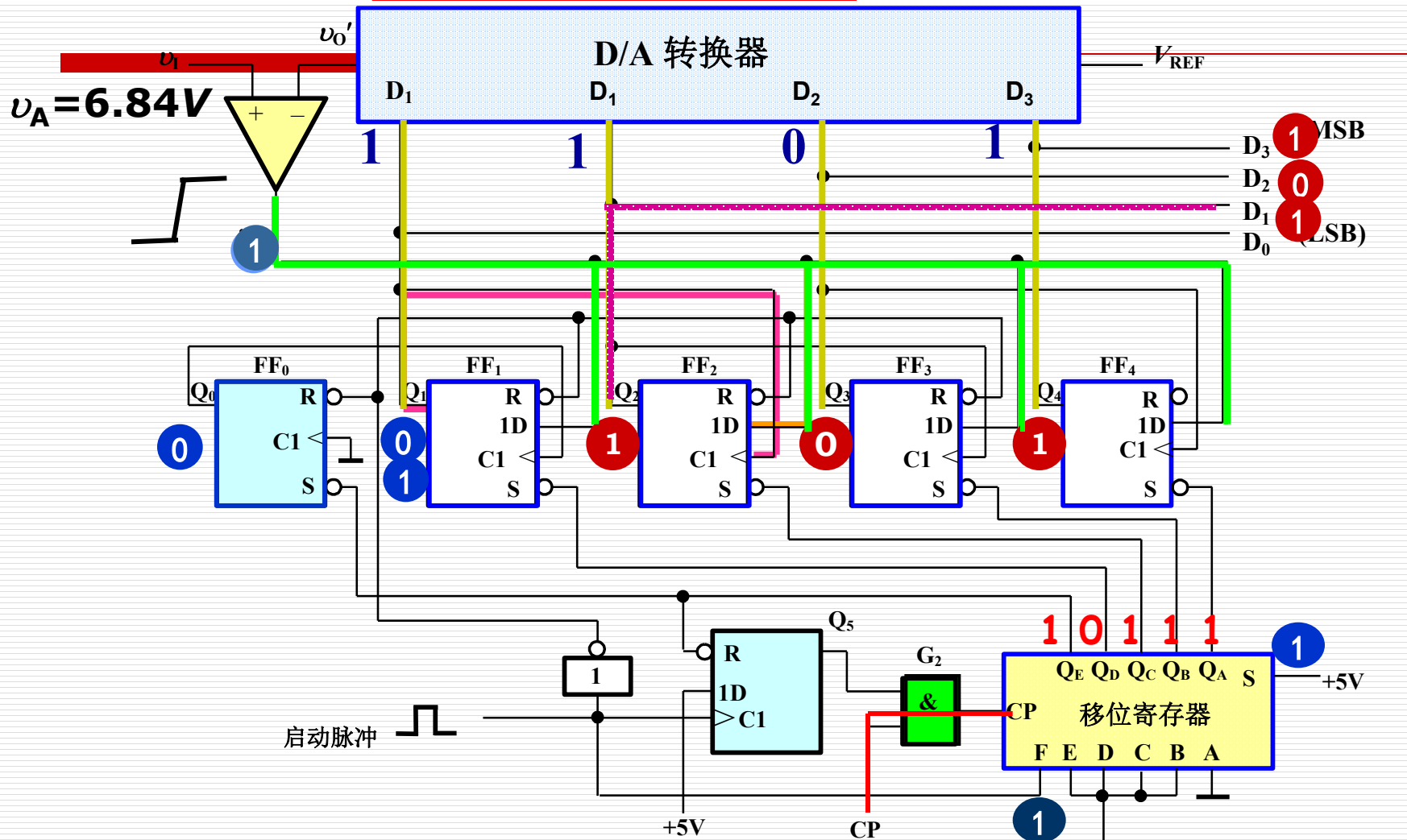
第三个CP

$$= 5V_{REF}/8 = 6.25V$$



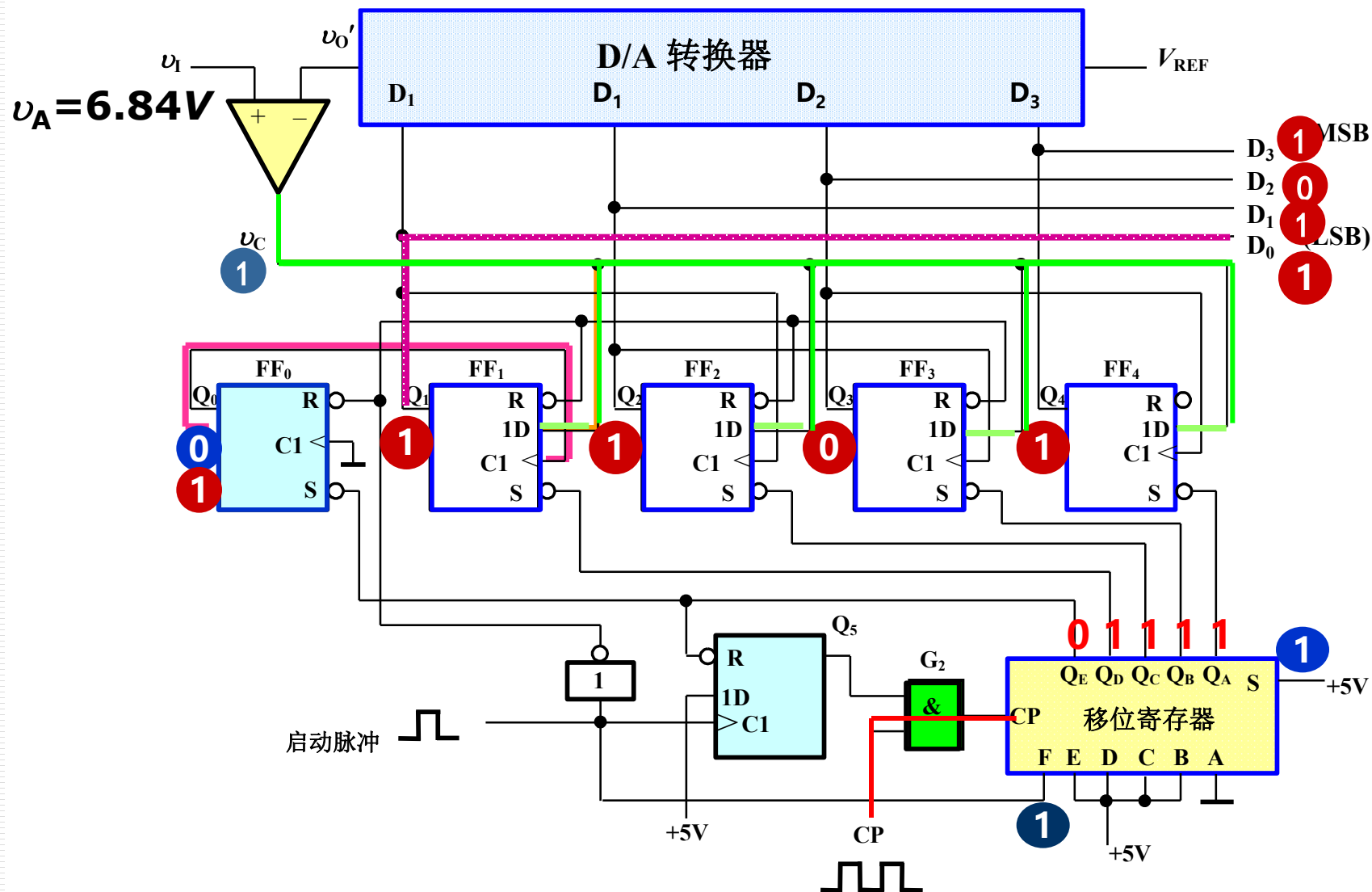
第四个CP

$$= 9V_{REF}/16 = 5.625V$$



• **第四个CP：确定 D_1 ，并产生与 $9V_{REF}/16$ 的比较结果送至数据寄存器的 $D_4 \sim D_1$ 。**

第五个CP



•第五个CP：确定 D_0 ，全部转换过程完成。

10.2.3 逐次比较型A/D转换器

小结:

- 1、 逐次比较型A/D转换器输出数字量的位数越多转换精度越高;
- 2、 逐次比较型A/D转换器完成一次转换所需时间与其位数 n 和时钟脉冲频率有关，位数愈少，时钟频率越高，转换所需时间越短;

10.2.5 A/D转换器的主要技术指标

1. 转换精度

单片集成A/D转换器的转换精度是用分辨率和转换误差来描述的。

•分辨率:

说明A/D转换器对输入信号的分辨能力。通常以输出二进制(或十进制)数的位数表示。

•转换误差:

表示A/D转换器实际输出的数字量和理论上的输出数字量之间的差别。

2.转换时间

指A/D转换器从转换控制信号到来开始，到输出端得到稳定的数字信号所经过的时间。A/D转换器的转换时间与转换电路的类型有关

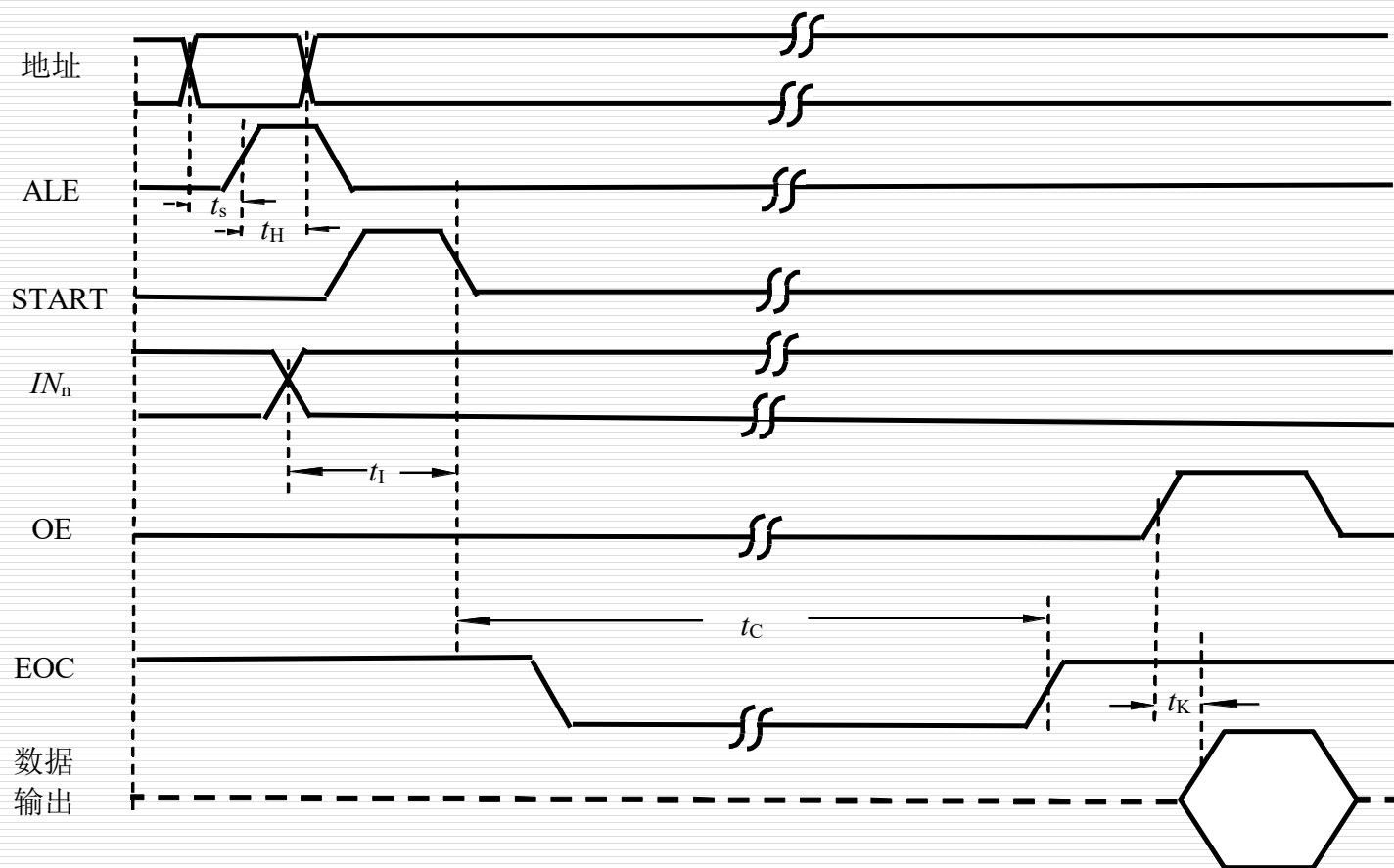
并行比较A/D转换器(8位)	<50ns
逐次比较型A/D转换器	10~50μs
间接A/D转换器	10ms~1000ms

- 并行比较A/D转换器的转换速度最高，**
- 逐次比较型A/D转换器次之，**
- 间接A/D转换器(如双积分A/D)的速度最慢。**

10.2.6 集成A/D转换器及其应用

- 使用A/D转换器时应注意以下几点：

(1) 转换过程各信号的时序配合

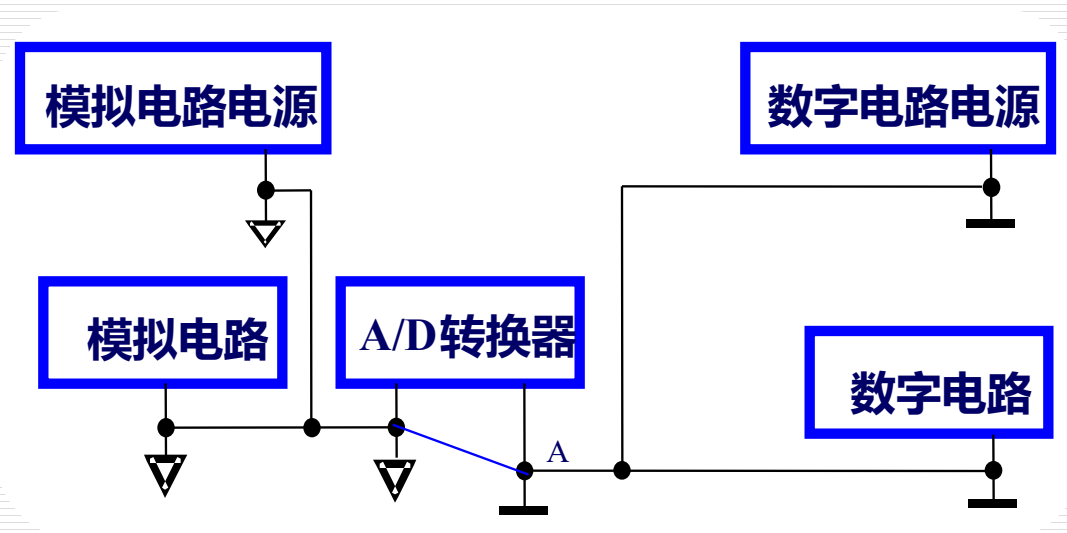


(2) 零点和满刻度调节

(3) 参考电压的调节

(4) 接地

• 模数、数模转换电路中要特别注意到地线的正确连接，否则干扰很严重，以致影响转换结果的准确性。



• A/D、D/A及采样保持芯片上都提供了独立的模拟地(AGND)和数字地(DGND)的引脚。

• 在线路设计中，必须将所有器件的模拟地和数字地分别相连，然后将模拟地与数字地仅在一点上相连接。